Задачи вариационного исчисления.

1 Производная, производная по направлению

1.1 Тренировочные примеры

Пример 1.1. *Найти максимум функции функции* $f(x) = x^3 - x$ *на множестве* $x \in [-1, 1]$.

Пример 1.2. *Найти минимум функции* $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 2xy - 2x$ *на плоскости* $\mathbb{R}^2$.

1.2 Формализация

Определение. Производной функции f в точке x в направлении v называется выражение

$$df(x, v) = \lim_{\Delta \to 0} \frac{f(x + \Delta v) - f(x)}{\Delta}.$$

Частными производными называются производные в направлении базисных векторов

$$df(x, e_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j} = f'_j = f'_{x_j}.$$

Градиентом функции f называется вектор, составленный из частных производных

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

Теорема 1.1. *Если функция f имеет локальный экстремум в некоторой (внутренней) точке x, то выполнено условие $\nabla f(x) = 0$.*

Если v – маленький вектор, то можно написать

$$f(x + v) = f(x) + \langle v, \nabla f \rangle + o(|v|^2), \qquad (1)$$

доказательство – картинка с приращениями по всем осям. Из последнего равенства и определения производной по направлению получается важное соотношение

$$df(x, v) = \langle v, \nabla f \rangle.$$

То есть градиент определяет частные производные во всех направлениях.

Замечание 1.2. *Для выполнения последнего равенства необходимо предполагать, что функция f является достаточно "хорошей". Например, у функции*

$$f = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

в точке $(0, 0)$ существуют обе частные производные, но в любом другом направлении функция даже не является непрерывной.

1.3 Функция расстояния, сеть Штейнера.

Утверждение 1.3. *Пусть A – фиксированная точка на плоскости. Рассмотрим функцию $f(X) = |AX|$. Тогда для любой точки $X \neq A$ выполнено*

$$df(X, v) = \langle v, \frac{\vec{AX}}{|AX|} \rangle, \quad \nabla f = \frac{\vec{AX}}{|AX|}.$$

Упражнение 1.1. *Найдите производные во всех направлениях и градиент функции $f(X) = |AX|^2$.*

Задача 1.4. *Даны точки $A_1, \ldots, A_n$ на плоскости. Найти точку X, для которой величина $\sum_{k=1}^n |XA_k|$ минимальна.*

Решение. Введем $f(X) = \sum_{k=1}^n |XA_k|$. Если экстремум во внутренней точке, то для любого v должно выполняться

$$0 = df(X, v) = \sum_{k=1}^n \langle v, \frac{\vec{A_kX}}{|A_kX|} \rangle = \langle v, \sum_{k=1}^n \frac{\vec{A_kX}}{|A_kX|} \rangle.$$

Следовательно вектор под скалярным произведением обязан быть нулевым. Таким образом, сумма единичных векторов из точки X во все данные должна быть нулевой. Еще нужно проверить все граничные точки, в нашей ситуации это будут все точки $A_1, \ldots, A_n$, потому что в них нельзя считать проищводную по направлению.

Пример 1.3. *Для $n = 2$ это условие говорит, что сумма двух единичных векторов равна 0, что означает, что X лежит на отрезке. Если $n = 3$, то три вектора обязаны составлять правильный треугольник, то есть X должна быть точкой Торричелли (или одной из исходных вершин). Для $n = 4$ понятным образом подходит точка пересечения диагоналей, но непонятна единственность.*

Упражнение 1.2. *Для какой точки X, сумма $\sum_{k=1}^n |XA_k|^2$ минимальна?*

Задача 1.5 (Сеть Штейнера)**.** *Даны точки $A_1, \ldots, A_n$. Как построить сеть дорог кратчайшей суммарной длины, соединяющую все эти точки?*

Если $n = 3$, то наилучшей сетью дорог будет точка Торричелли. Уже для четырех точек оптимальная сеть устроена сложнее: две квадрата нужно отметить две новые точки. оказывается, что данная задача может быть решена алгоритмически, а в оптимальной сети не бывает перекрестков, в которых соединяются хотя бы четыре дороги, а любой тройной перекресток поляется из точки Торричелли. Доказательство несложное, использует теорию графов, см [].

2 Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.

Иногда множество, на котором ищется максимум выражения является не всем пространством переменных, а задачется каким-то ограничением.

Пример 2.1. *Найдите максимум функции $f = 2x - y$ на множестве $\{(x, y)\colon x^2 + y^2 - 1 = 0\}$.*

Задача 2.1 (Общая задача поиска условного экстремума.)**.** *Найдите максимум функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ на множестве, удовлетворяющем равенству $\varphi(x_1, \ldots, x_n) = 0$.*

Рассмотрим частный случай, когда $n = 2$, а функция $\varphi(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2 + c$. То есть множество, на котором ищется максимум это прямая, пусть ее направление совпадает с вектором v. Если функция f имеет экстремум в точке x, то $df(x, v) = 0$, что равносильно $\langle \nabla f, v\rangle = 0$. Более того, всегда выполнено условие $\langle \nabla\varphi, v\rangle = 0$, поэтому в точке экстремума имеем условие

$$\nabla f \parallel \nabla\varphi \tag{2}$$

Если $n > 2$, но φ все еще линейная, то $df(x, v) = 0$ для всех v лежащих в плоскости, то есть ∇f должно быть перпендикулярно плоскости, что тоже переписывается как (2). На самом деле аналогичное выполнено для любой хорошей φ, но это не так просто показать, поэтому просто сформулирует теорему.

Теорема 2.2 (Метод множителей Лагранжа)**.** *В (внутренней) точке условного экстремума выполнено условие (2), $\nabla f \parallel \nabla\varphi$. Иногда это удобнее переписать в несколько другом виде: существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что $\nabla L = 0$, где $L = f + \lambda\varphi$.*

То есть по сравнению с поиском экстремума без условий уравнение $\nabla f = 0$ заменяется на $\nabla L = 0$, и добавляется свобода в виде параметра λ. Почестному, надо дополнительно предполагать, что $\nabla\varphi \neq 0$ ни в какой точке.

Упражнение 2.1. *Решите Пример 2.1 с помощью метода множителей Лагранжа и без него. Убедитесь, что получаются одинаковые вещи.*

Пример 2.2 (Неравенство о средних)**.** *Для положительных чисел $x_1, \ldots, x_n$ выполнено*

$$n\sqrt[n]{x_1 \ldots x_n} \leqslant x_1 + \ldots x_n.$$

Решение. По-другом можно сформулировать задачу так: пусть $x_1 + \ldots x_n = 1$. Докажите, что $\sqrt[n]{x_1 \ldots x_n}$ не превосходит 1. Пусть $\varphi(x) = x_1 + \ldots x_n - 1$, а $f(x) = x_1 \ldots x_n$. Тогда

$$L = x_1 \ldots x_n - \lambda(x_1 + \ldots x_n - 1).$$

Условие $\nabla L = 0$ переписывается в виде

$$0 = \frac{\partial L}{\partial x_k} = x_1 \ldots \hat{x_k} \ldots x_n - \lambda, \quad 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Решая систему, находим, что либо $\lambda = 0$, либо все x_k равны. Второй случай дает нам понятную точку экстремума, а в первой ситуации получаем, что среди x_k есть ноль, но тогда произведение равно нулю, что явно не максимум.

Упражнение 2.2. *Докажите неравенство*

$$(x_1 + \ldots + x_n)^2 \leqslant n(x_1^2 + \ldots x_n^2).$$

а) Зафиксировав сумму чисел и минимизируя сумму квадратов б) Зафиксировав сумму квадратов и максимизируя сумму чисел.

2.1 Геометрические задачи

Утверждение 2.3 (Закон Снеллиуса о преломлении света)**.** *Луч света переходит из одной среды в другую. Пусть v_1 и v_2 это скорости света в этих двух средах, а θ_1 и θ_2 – углы преломления с вертикальной осью. Тогда выполнено равенство*

$$\frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2}. \tag{3}$$

Доказательство. Пользуемся физическим принципом: *свет проходит по пути, занимающему кратчайшее время.* Получается, что необходимо минимизировать функцию

$$f(X) = \frac{|XX_1|}{v_1} + \frac{|XX_2|}{v_2},$$

где X бегает по прямой. Из рассуждения ММЛ получаем, что в точке экстремума должно быть выполнено $df(X, v) = 0$, где v – вектор, параллельный прямой. Это равносильно условию $\nabla f \perp v$, то есть

$$\frac{XX_1}{|XX_1|v_1} + \frac{XX_2}{|XX_2|v_2} \perp v.$$

То есть проекция двух единичных векторов на прямую равна нулю, что равносильно (3).

Задача 2.4. *Даны точки $A_1, \ldots, A_n$ и прямая l на плоскости. Найти точку X на l, для которой величина $\sum_{k=1}^{n} |XA_k|$ минимальна.*

Решение. Аналогично закону Снеллиуса должно быть выполнено

$$\frac{XA_1}{|XA_1|} + \ldots + \frac{XA_n}{|XA_n|} \perp v,$$

то есть что сумма проекций единичных векторов, направленных во все точки, перпендикулярна прямой.

Пример 2.3. *Для $n = 1$ получается перпендикуляр, для $n = 2$ – классическая задача про оптическое свойство эллипса (если точки с одной стороны) или просто пересечение отрезка с прямой (если точки с разных сторон). Для $n = 3$ уже простого описания нет.*

Упражнение 2.3. *Для какой точки X на l, сумма $\sum_{k=1}^{n} |XA_k|^2$ минимальна?*

3 Интегральные функционалы.

Решали задачу поиска $\max f(x)$, где x бегал по какому-то множеству X. Разобрались, когда $X \subset \mathbb{R}, X \subset \mathbb{R}^n$. Хочется еще расширить метод на ситуацию, когда X – это множество функций заданных, например, на фиксированном отрезке. Функция f тогда должна функциям сопоставлять число. Такие f называются функционалами. Самый простой функционал – площадь под графиком, она же интеграл. Рассмотрим функцию f и заведем

$$F(t) = \text{ площадь подграфика } f \text{ на } [t_0, t].$$

Утверждение 3.1. *Выполнено $F'(t) = f(t)$.*

Доказательство. По определению производной

$$F'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{S(t,h)}{h} = f(t),$$

потому что $S(x)$ это площадь почти прямоугольника со сторонами $f(t)$ и h.

Теорема 3.2 (Интегрирование по частям)**.** *Даны функции $f = F'$ и $g = G'$. Тогда*

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t)G(t)\,dt = F(t)G(t)\Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} F(t)g(t)\,dt.$$

Доказательство. Требуемое равенство можно переписать как

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t)G(t) + F(t)g(t)\,dt = F(t)G(t)\Big|_{t_0}^{t_1}.$$

А это выполнено по формуле производной произведения: $(FG)' = F'G + G'F = fG + gF$.

4 Задача вариационного исчисления. Уравнения Эйлера-Лагранжа.

4.1 Общая задача и пример

Дана функция от трех переменных $F(x, \dot{x}, t)$ и требуется подобрать функцию x, максимизирующую или минимизирующую функционал

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t)\,dt$$

по всем функциям x, удовлетворяющим граничным значениям $x(t_0) = x_0$ и $x(t_1) = x_1$.

Задача 4.1. *Чему равен минимум и максимум функционала $J(x) = \int_0^1 x^2 + \dot{x}^2\,dt$ на функциях x, удовлетворяющих $x(0) = 1$, $x(1) = e^2 - 1$?*

Решение. Для начала заметим, что $J(x) \geqslant \int_0^1 x^2\,dt$, поэтому если взять функцию x, которая имеет очень большие значения на $[0, 1]$, то и значение J будет очень большим, следовательно функционал не достигает максимума. Точно также $J(x) \geqslant \int_0^1 \dot{x}^2\,dt$, поэтому очень резкие скачки у x тоже влекут большое значение J.

Как искать минимум? Можно, например, подставить конкретные функции

$$x_1(t) = t(e^2 - 1), \qquad x_2(t) = t(a(t-1) + e^2 - 1) \quad (4)$$

и оценить этот минимум, но точного ответа такой путь не даст. Применим технику, развитую в предыдущим параграфах. Пусть функция x – функция, на которой достигается экстремум. Пошевелим x, заменив её на $x + \mu$ для некоторой маленькой μ. Какие условия есть на μ? Требуется, чтобы $x + \mu$ удовлетворяла граничным условиям, то есть $\mu(0) = \mu(1) = 0$. И для любой такой μ должно быть выполнено $J(x+\mu) \geqslant J(x)$. Запишем это:

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant J(x+\mu) - J(x) \\ &= \int_0^1 (x+\mu)^2 + (\dot{x} + \dot{\mu})^2 - \int_0^1 x^2 + \dot{x}^2\,dt \\ &= \int_0^1 2x\mu + 2\dot{x}\dot{\mu} + \mu^2 + \dot{\mu}^2\,dt. \end{aligned}$$

Слагаемыми с $\mu^2 + \dot{\mu}^2$ можно, как обычно, пренебречь. Если оставшийся интеграл не равен нулю, то, заменяя μ на μ сменится и знак у неравенства. Следовательно для всех μ с $\mu(0) = \mu(1) = 0$ выполнено

$$\int_0^1 2x\mu + 2\dot{x}\dot{\mu}\,dt = 0.$$

Из теоремы об интегрировании по частям знаем

$$\int_0^1 2\dot{x}\dot{\mu}\,dt = \dot{x}\mu\Big|_0^1 - \int_0^1 2\ddot{x}\mu\,dt = -\int_0^1 2\ddot{x}\mu\,dt,$$

так как в подстановке вылезает множитель $\mu(0) = 0$ или $\mu(1) = 0$. Таким образом, для оптимальной функции x и любой функции μ с нулевыми граничными условиями выполнено

$$\int_0^1 x\mu - \ddot{x}\mu\,dt = \int_0^1 (x - \ddot{x})\mu\,dt = 0. \tag{5}$$

Если $x - \ddot{x} \neq 0$, то легко подобрать μ, чтобы на каком-нибудь отрезке произведение $(x - \ddot{x})\mu$ было строго положительным, а на всем остальном множестве интегрирования нулевым (в этом случае и интеграл бы получился положительным). Значит для оптимальной функции x имеем $x - \ddot{x} = 0$. Общее решение такой задачи имеет вид $x(t) = ae^t + be^{-t}$. Подставляя граничные значения $x(0) = 0$ и $x(1) = e^2 - 1$, находим $x(t) = e^{1+t} - e^{1-t}$.

Если бы мы знали, что у исходной задачи есть минимум, то этим минимумом бы и оказалась найденная нами $x^*(t) = e^{1+t} - e^{1-t}$. Теорему о существовании минимума сложно сформулировать, поэтому мы этот момент опустим и поверим, что задачу решили.

Упражнение 4.1. *Посчитайте $J(x^*)$ и сравните значения с $J(x_1)$ и $J(x_2)$, где x_1 и x_2 это функции из (4).*

4.2 Уравнения Эйлера-Лагранжа

Мы решаем общую задачу вида

$$\begin{cases} J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F(x, \dot{x}, t)\,dt \to \max, \\ x(t_0) = x_0, \qquad x(t_1) = x_1. \end{cases} \tag{6}$$

Проведем то же самое рассуждение, что и в предыдущем параграфе. Пусть x – оптимальная функция, тогда для всех μ, удовлетворяющих граничным значениям $\mu(t_0) = \mu(t_1) = 0$, должно быть выполнено $J(x + \mu) \leqslant J(x)$. Согласно (1), имеем

$$\begin{aligned} &F(x + \mu, \dot{x} + \dot{\mu}, t) - F(x, \dot{x}, t) \\ &\qquad = \mu\frac{\partial F}{\partial x} + \dot{\mu}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} + o(|\mu| + |\dot{\mu}|), \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$J(x + \mu) - J(x) = \int_{t_0}^{t_1} \mu\frac{\partial F}{\partial x} + \dot{\mu}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} + o(|\mu| + |\dot{\mu}|)\,dt.$$

Слагаемыми в $o()$ можно пренебречь, и, пользуясь идеей с заменой μ на $-\mu$, получаем, что должно быть выполнено

$$\int_{t_0}^{t_1} \mu\frac{\partial F}{\partial x} + \dot{\mu}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}}\,dt = 0.$$

Интегрируя по частям, получаем

$$\int_{t_0}^{t_1} \mu\left(\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}}\right)\,dt = 0.$$

Подобрав подходящую μ, как в (5), получаем, что выражение под интегралом равно нулю само по себе. Таким образом, мы доказали следующую теоерму.

Теорема 4.2. *Пусть x – экстремальная функция в задаче (6). Тогда для нее выполнены соотношения Эйлера-Лагранжа:*

$$\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = 0. \tag{7}$$

Замечание 4.3. *Если функция F не зависит явно от t, то уравнение Эйлера- Лагранжа (7) равносильно равенству*

$$F - \dot{x}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = const. \tag{8}$$

Доказательство. Действительно, имеем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(F - \dot{x}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}}\right) &= \dot{x}\frac{\partial F}{\partial x} + \ddot{x}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} - \ddot{x}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} - \dot{x}\frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \\ &= \dot{x}\left(\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}}\right). \end{aligned}$$

Пример 4.1. *В задаче 4.1 имеем $F(x, \dot{x}, t) = x^2 + \dot{x}^2$, значит*

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = 2\dot{x}, \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = 2\ddot{x},$$

поэтому уравнения Эйлера-Лагранжа (7) переписываются в виде $2x - 2\ddot{x} = 0$, как раньше и получалось.

Упражнение 4.2. *Выпишите уравнения Эйлера-Лагранжа и найдите экстремальные функции для задач*

$$\text{а)} \begin{cases} J(x) = \int_0^1 \dot{x}^3\,dt \to \min, \\ x(0) = 0, \qquad x(1) = 1; \end{cases}$$

$$\text{б)} \begin{cases} J(x) = \int_0^1 \dot{x}^3\,dt \to \min, \\ x(0) = 0, \qquad x(1) = 1. \end{cases}$$

4.3 Задача-шутка о кратчайшем расстоянии между точками

Задача 4.4. *Даны две точки A и B на плоскости. Как соединить их кривой кратчайшей длины?*

Решение. Само собой, нужно проводить отрезок. Давайте это получим с помощью развитой нами техники вариационного исчисления. Пусть у A и B координаты это (t_A, x_A) и (t_B, x_B) соответственно. Тогда

мы ищем функцию $x(t)$ на отрезке $[t_a, t_B]$, с граничными значениями $x(t_A) = x_A$ и $x(t_B) = x_B$, график которой имеет минимальную возможную длину. Длина считается по формуле

$$l(x) = \int_{t_A}^{t_B} \sqrt{1+\dot{x}^2}\, dt,$$

доказать можно переходя к пределу в теореме Пифагора. Значит, функция F в задаче (6) равна $F(x, \dot{x}, t) = \sqrt{1+\dot{x}^2}$ и

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = \frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}.$$

Уравнение Эйлера-Лагранжа (7) принимает вид

$$\frac{d}{dt}\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = 0 \Longleftrightarrow \frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = \text{const}.$$

Возведением в квадрат переходим к $\dot{x}^2 = \text{const}$. Если поверить, что производная функции непрерывна, то это равносильно $\dot{x} = \text{const}$ и, следовательно, линейности x.

4.4 Задача о брахистохроне

Задача 4.5. *Даны две точки A и B на плоскости. Как соединить их кривой, двигаясь по которой под действием силы тяжести, частица попадет из A в B за кратчайшее время?*

Решение. Заметим, что если точка A изначально находится строго выше точки B, то частица не попадет из A в B ни по какой траектории. Как же может быть устроена оптимальная кривая, если A не выше B? Первая правдоподобная идея – надо снова соединить две точки отрезком, как и в предыдущей задаче. Чтобы опровергнуть это гипотезу представим, что A и B находятся на одной высоте, тогда по отрезку точка двигаться не будет, а например, по дуге окружности идущей ниже AB точка будет двигаться из A в B и обратно подобно маятнику. Для решения задачи переведем слова "двигаться под силой тяжести" на математический язык.

Закон сохранения энергии гласит $mgx = \frac{m|v|^2}{2}$ где $v(t)$ – скорость частицы, когда она проходит точку $(t, x(t))$. Сокращая массу, получаем $|v| = \sqrt{2gx}$, то есть скорость зависит лишь от высоты, на которой находится частица. Следовательно задачу можно поставить так: дана неоднородная среда, в которой на высоте x скорость света равна $\sqrt{2gx}$. Согласно закону Снеллиуса, (3), выполнено $\frac{\sin\theta}{v} = \text{const}$. Остается переписать это равенство в терминах оптимальной функции x. Из определения производной понятно, что $\operatorname{ctg}\theta = \dot{x}$, что равносильно $\sin\theta = 1/\sqrt{1+\dot{x}^2}$. Значит, уравнение на x принимает вид

$$\frac{1}{\sqrt{2gx(1+\dot{x}^2)}} = \text{const} \iff x(1+\dot{x}^2) = \text{const}. \quad (9)$$

Решить полученное дифференциальное уравнение непросто. Описанное решение было придумано Иоганном Бернулли, который до этого уже знал, какая функция удовлетворяет решению дифференциального уравнения. Попробуем решить задачу вариационным методом.

Необходимо задать время $T(x)$ спуска интегральным функционалом от x. Пусть вектор скорости v раскладывается на две компоненты v_t и v_x. Время движения обратно пропорционально скорости, поэтому имеем

$$T(x) = \int_{t_A}^{t_B} v_t^{-1}(t)\, dt.$$

Остается выразить v_t через x. Мы знаем

$$\begin{cases} v_t^2 + v_x^2 = 2gx, \\ v_x/v_t = \dot{x}. \end{cases}$$

Следовательно,

$$v_t = \sqrt{\frac{2gx}{1+\dot{x}^2}}, \quad T(x) = \int_{t_A}^{t_B} \sqrt{\frac{1+\dot{x}^2}{x}}\, dt.$$

Функия $F(x, \dot{x}, t) = \sqrt{\frac{1+\dot{x}^2}{x}}$ не зависит явно от t, поэтому уравнение Эйлера-Лагранжа можно записать в виде (8). Имеем

$$F - \dot{x}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = \sqrt{\frac{1+\dot{x}^2}{x}} - \frac{\dot{x}^2}{\sqrt{x(1+\dot{x}^2)}} = C,$$
$$(1+\dot{x}^2) - \dot{x}^2 = C\sqrt{x(1+\dot{x}^2)},$$

что равносильно полученному другим способом дифференциальному уравнению (9).

TODO: написать про циклоиду

4.5 Задача Дидоны. Изопериметрическое неравенство.

Теорема 4.6 (Изопериметрическое неравенство)**.** *Среди тел фиксированного периметра наибольшую площадь имеет круг.*

Предположим, что оптимальное тело существует (существование это опять сложный вопрос, которого мы касаться не будем). Рассмотрим две точки A и B, находящиеся на расстоянии полупериметра друг от друга при обходе по границе. Тело разбивается на две части прямой AB. Если эти две части не равны, то

можно взять большую из них по площади и отсимметрить, получив симметричное относительно AB тело с площадью не меньше, чем у исходного. Таким образом, максимизация площади тела равносильна максимизации его половины. Возникает следующая переформулировка изопериметрического неравенства.

Задача 4.7 (Задача Дидоны)**.** *Дана прямая l и две точки A и B на ней. Требуется соединить точки A и B ниткой кратчайшей длины так, чтобы оградить фигуру наибоьшей площади.*

Решение. Пусть прямая l горизонтальная, а точки A и B имееют координаты $-T$ и T. Допустим, что мы почему-то знаем, что оптимальное положение нитки существует и является графиком некоторой функции $x(t)$ (Если точки A и B близки, а нитка длинная, то это не так, мы увидим ограничения позже). Тогда получаем следующую вариационную задачу

$$\begin{cases} J(x) = \int_{-T}^{T} x(t)\,dt \to \max, \\ x(-T) = x(T) = 0, \\ \int_{-T}^{T} \sqrt{1+\dot{x}^2}\,dt = l. \end{cases} \tag{10}$$

Она не является задачей типа (6), потому что на функцию x накладываются дополнительные условия. Вспомним, как мы с этим боролись в конечно мерном случае, появлялась теорема 2.2 о методах множителей Лагранжа. Вместо условия $\nabla f = 0$ появлалось $\nabla L = 0$. Оказывается, что в бесконечномерном случае все точно также: без условия функция F удовлетворяла уравнению Эйлера-Лагранжа (7), с условием этому уравнению будет удовлетворять Лагранжиниан L. Сформулируем.

Теорема 4.8 (Метод множителей Лагранжа в вариационных задачах)**.** *Пусть x – экстремальная функция вариационной задачи*

$$\begin{cases} J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F(x,\dot{x},t)\,dt \to \max, \\ x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1, \\ \int_{t_0}^{t_1} \varphi(x,\dot{x},t)\,dt = 0. \end{cases}$$

Тогда существует число $\lambda \in \mathbb{R}$, такое, что $L = f + \lambda\varphi$ удовлетворяет условиям Эйлера-Лагранжа (7).

Доказывать эту теорему мы не будем, но применим ее к задаче Дидоны (10). Имеем

$$L(x,\dot{x},t) = x + \lambda\sqrt{1+\dot{x}^2},$$
$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \lambda\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}.$$

Уравнения Эйлера-Лагранжа переписываются в

$$\frac{d}{dt}\left(\lambda\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}}\right) = 1 \iff \lambda\frac{\dot{x}}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = t + C,$$

где C – некоторая константа. Преобразуем в

$$\lambda^2\dot{x}^2 = (t+C)^2(1+\dot{x}^2), \quad \dot{x} = \frac{t+C}{\sqrt{\lambda^2-(t+C)^2}}.$$

У полученного дифференциального уравнения можно угадать решение

$$x = \sqrt{\lambda^2-(t+C)^2} + C_1,$$

где C_1 еще одна некоторая константа. Полученное равенство можно переписать в виде

$$(x+C_1)^2 + (t+C)^2 = \lambda^2,$$

что является уравнением окружности. То есть оптимальная кривая эта дуга окружности, как мы и хотели. Эта окружность должна проходить через точки $(-T,0)$ и $(T,0)$, следовательно ее центр должен лежать на прямой $t = 0$, то есть должно быть выполнено $C = 0$. Параметр λ является радиусом этой окружности. Пусть градусная мера получившейся дуги равна θ. Так как x задаче график функции, то $\theta \leqslant \pi$, поэтому должно быть выполнено неравенство $\pi T \geqslant l$, а неравенство $l \geqslant 2T$ должно быть выполнено согласно задаче 4.4.

Там образом, задачу Дидоны получилось решить, когда $2T \leqslant l \leqslant \pi\mathbb{T}$, в остальных ситуациях либо вообще нельзя соединить две точки, либо оптимальная фигура не будет получаться из графика функции.

4.6 Уравнение висящей линии

Задача 4.9. *Концы однородной цепочки закреплены в двух точках вертикальной плоскости. Каким уравнением описывается форма висящей цепочки?*

Решение. Оптимальное положение цепи описывается в физических терминах, закона минимизации энергии. Кусок нитки на высоте x имеем массу

$$dm = \rho\,dl = \rho\sqrt{1+\dot{x}^2}\,dt,$$

а потенциальная энергия, соответсвтенно

$$dE = dm \cdot gx = \rho gx\sqrt{1+\dot{x}^2}\,dt$$

поэтому суммарная энергия описывается интегралом

$$E(x) = \int_{t_A}^{t_B} \rho gx\sqrt{1+\dot{x}^2}\,dt.$$

Приходим к задаче

$$\begin{cases} E(x) = \int_{t_A}^{t_B} x\sqrt{1+\dot{x}^2}\,dt \to \min, \\ x(t_A) = x_A, \quad x(t_B) = x_B, \\ \int_{t_A}^{t_B} \sqrt{1+\dot{x}^2}\,dt = l. \end{cases}$$

Функция

$$L = x\sqrt{1+\dot{x}^2} - \lambda\sqrt{1+\dot{x}^2} = (x-\lambda)\sqrt{1+\dot{x}^2}.$$

не зависит явно от t, поэтому уравнение Эйлера-Лагранжа можно записать в виде (8). Имеем

$$F - \dot{x}\frac{\partial F}{\partial \dot{x}} = \frac{x-\lambda}{\sqrt{1+\dot{x}^2}} = C,$$

что равносильно $\dot{x}^2 = (x-\lambda)^2/C^2 - 1$. Решением этого дифференциального уравнения является функция

$$x(t) = C\cosh(t/C) + \lambda, \quad \text{где} \quad \cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

Таким образом, цепь под действием силы тяжести принимает вид графика гиперболического косинуса.

5 Дополнение: принцип максимума Понтрягина

6 Полезные ссылки

- Большинство геометрических задач на поиск экстремума взяты из книжки "Максимумы и минимумы в геометрии" В. Ю. Протасова, см. https://old.mccme.ru/free-books/mmmf-lectures/book.31.pdf. Доказательство теоремы о сети Штейнера написано в парагарфе 4, параграфах 6 и 7 книги посвящены теоремам 1.1 и 2.2. Там же можно найти задачи 1.4, 2.4 и закон Снеллиуса 2.3. В параграфе 5 этой же книжки есть геометрическое доказательство изопериметрического неравенства 4.6.

- На ютубе есть лекция для школьников "Вариационный принцип в математике" https://youtu.be/_1A-A9RTUJA?si=aTVGPsFvOL8BcYDK от Ф. Л. Бахарева, прочитанная в на факультете МКН в СПБГУ. В ней обсуждаются те же геометрические задачи и разбирается пример 2.2 с неравенством о средних.

- Интересное видео о брахистохроне на канале 3Blue1Brown https://www.3blue1brown.com/lessons/brachistochrone, в котором рассказывается об истории задачи и решении И. Бернуллли из параграфа 4.4. В видео также имеется указание, где можно прочитать о том, почему циклоида удовлетворяет дифференциальному уравнению для брахистохроны. С картинками это написано в **???**.

- Теория общей задачи вариационного исчисления много где написана, является классической частью математического анализа. Например, вот конспект лекций Н. Д. Филонова https://www.dropbox.com/VarCalc-Filonov.pdf. Примеры из данного текста были взяты из конспекта МЕХМАТ МГУ и пособия Элементы вариационного исчисления.